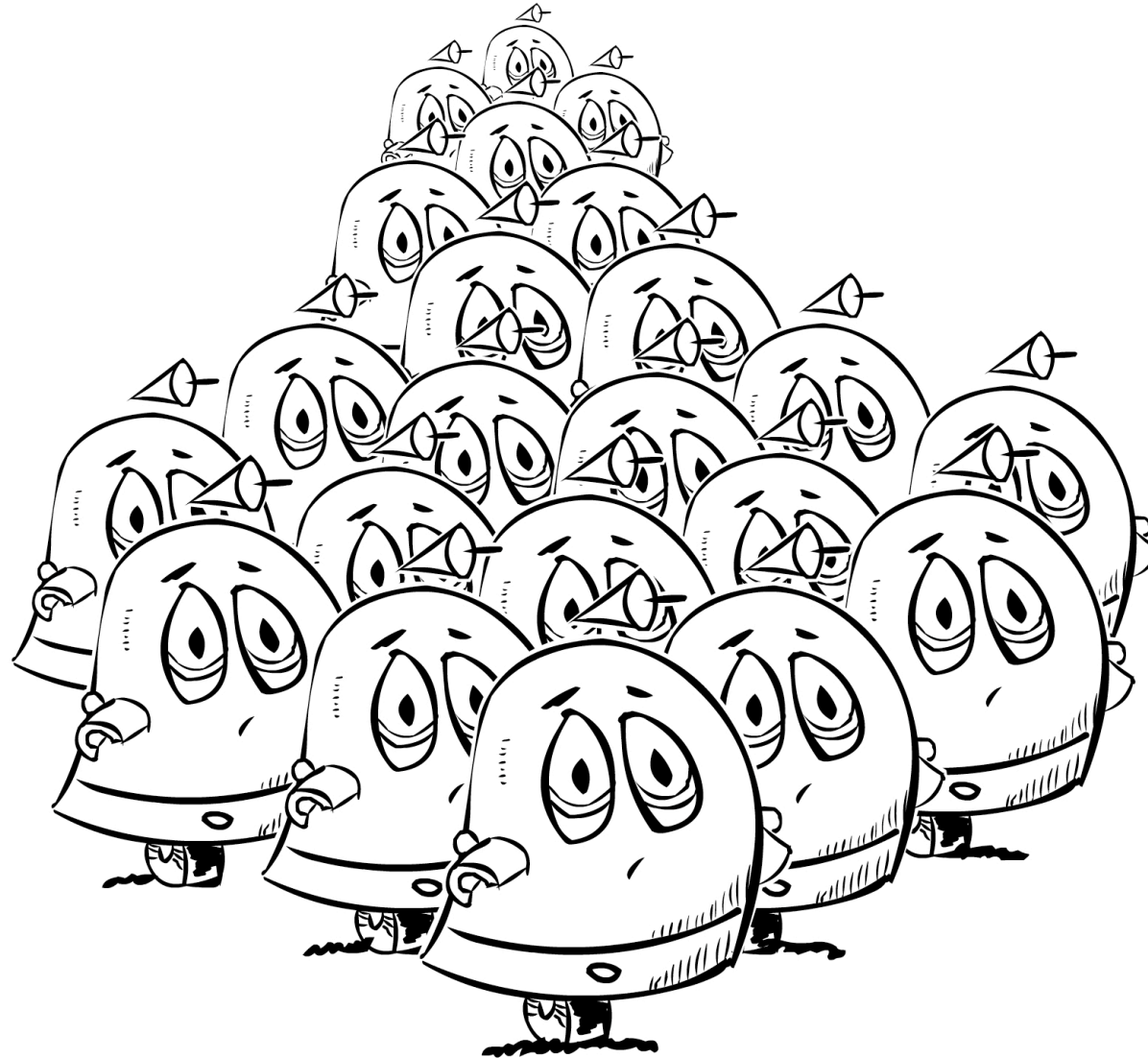




3.4 Autômato Finito Não-Determinístico

◆ Não-determinismo

- importante generalização dos modelos de máquinas
- fundamental no estudo
 - * Modelos para Concorrência
 - * Teoria da Computação
 - * Linguagens Formais, ...

◆ Semântica de não-determinismo adotada

- usual no estudo das Linguagens Formais
- objetiva determinar a capacidade de
 - * reconhecer linguagens
 - * solucionar problemas
- pode causar alguma confusão com semântica da concorrência

◆ Nem sempre não-determinismo aumenta o poder

- reconhecimento de linguagens de uma classe de autômatos
 - * qualquer autômato finito não-determinístico pode ser simulado por um autômato finito determinístico

◆ Não-determinismo no programa, é uma função parcial

*dependendo do estado corrente e do símbolo lido,
determina um conjunto de estados do autômato.*

◆ Assume um conjunto de estados alternativos

- como uma multiplicação da unidade de controle
- uma para cada alternativa
- processando independentemente
- sem compartilhar recursos

Def: Autômato Finito Não-Determinístico (AFN)

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$$

- Σ - alfabeto (de símbolos) de entrada
- Q - conjunto de estados possíveis (finito)
- δ - (função) programa ou função de transição (função parcial)

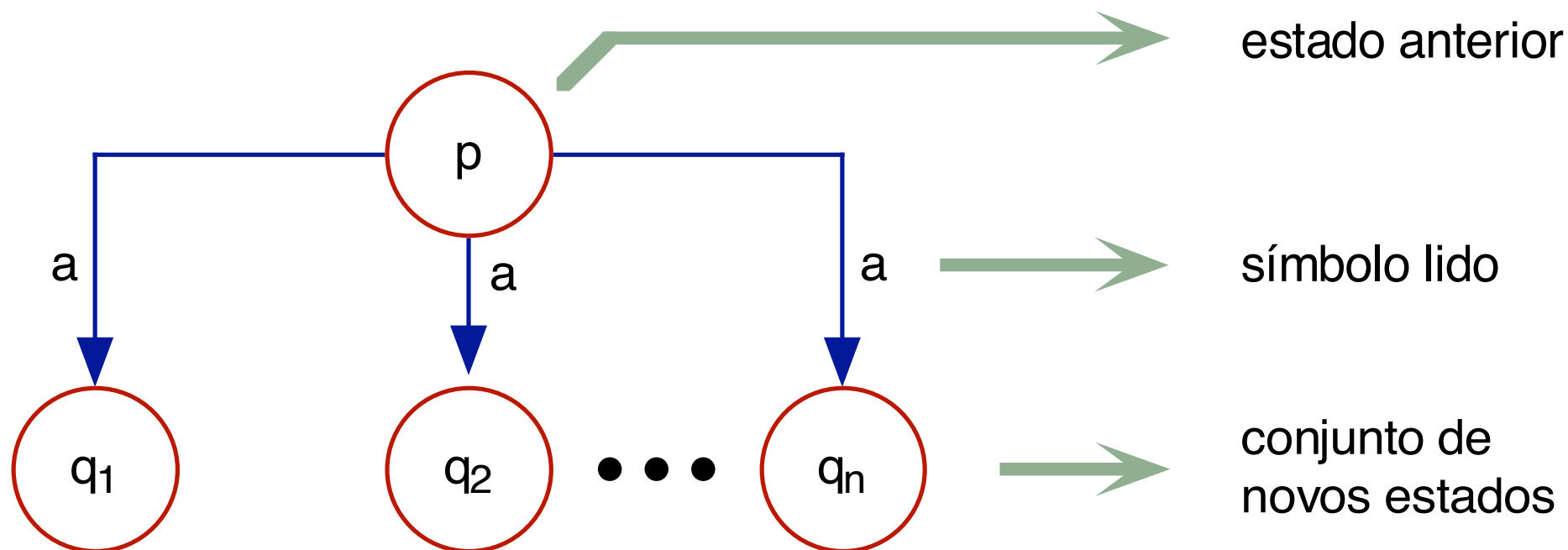
$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$$

* transição: $\delta(p, a) = \{ q_1, q_2, \dots, q_n \}$

- q_0 é um elemento distinguido de Q : estado inicial
- F é um subconjunto de Q : conjunto de estados finais

♦ Autômato como diagrama

$$\delta(p, a) = \{ q_1, q_2, \dots, q_n \}$$



◆ **Computação de um autômato finito não-determinístico**

- sucessiva aplicação da função programa
- para cada símbolo da entrada (da esquerda para a direita)
- até ocorrer uma condição de parada

◆ **Argumentos: computação/função programa estendida**

- conjunto finito de estados e uma palavra

Def: Função Programa Estendida, Computação

$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ autômato finito não-determinístico

$$\underline{\delta}^*: 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$$

indutivamente definida

- $\underline{\delta}^*(P, \epsilon) = P$
- $\underline{\delta}^*(P, aw) = \underline{\delta}^*(\bigcup_{q \in P} \delta(q, a), w)$

◆ Transição estendida (a um conjunto de estados)

$$\underline{\delta}^*({q_1, q_2, \dots, q_n}, a) = \delta(q_1, a) \cup \delta(q_2, a) \cup \dots \cup \delta(q_n, a)$$

◆ Parada do processamento

- **Aceita** a entrada
 - * após processar o último símbolo da fita, *existe* pelo menos um *estado final* pertencente ao conjunto de estados alternativos atingidos
- **Rejeita** a entrada. Duas possibilidades
 - * após processar o último símbolo da fita, *todos* os estados alternativos atingidos são *não-finais*
 - * *programa indefinido* para o argumento (conjunto de estados e símbolo)

Def: Linguagem Aceita, Linguagem Rejeitada

Seja $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ um autômato finito não-determinístico

Linguagem Aceita ou Linguagem Reconhecida por M

$$L(M) = \text{ACEITA}(M) = \{ w \mid \delta^*(\{ q_0 \}, w) \cap F \neq \emptyset \}$$

Linguagem Rejeitada por M

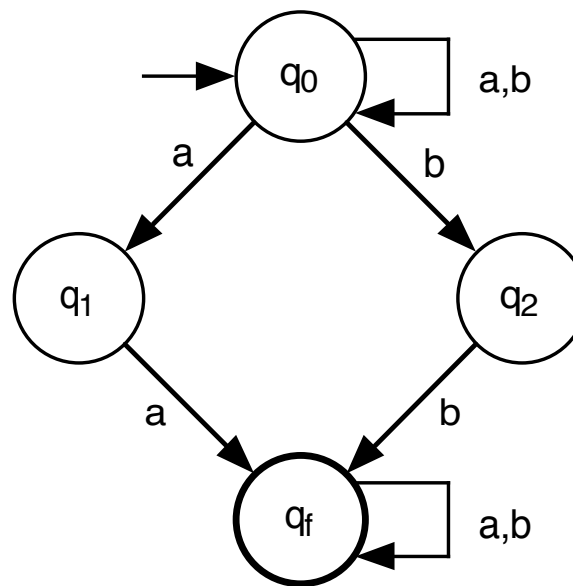
$$\text{REJEITA}(M) = \{ w \mid \delta^*(\{ q_0 \}, w) \cap F = \emptyset \text{ ou } \delta^*(\{ q_0 \}, w) \text{ é indefinida} \}$$

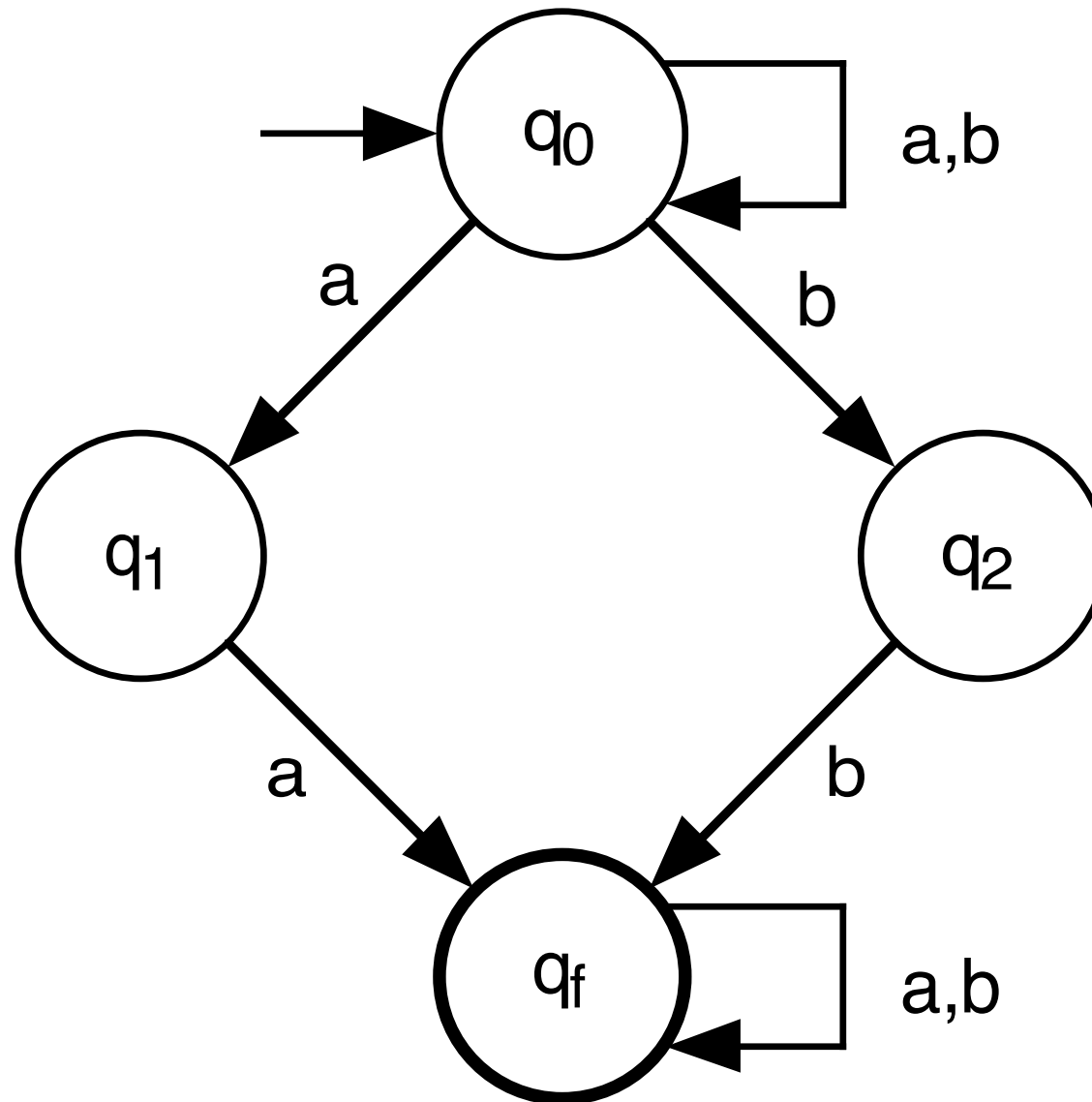
Exp: Autômato Finito Não-Determinístico: aa ou bb como subpalavra

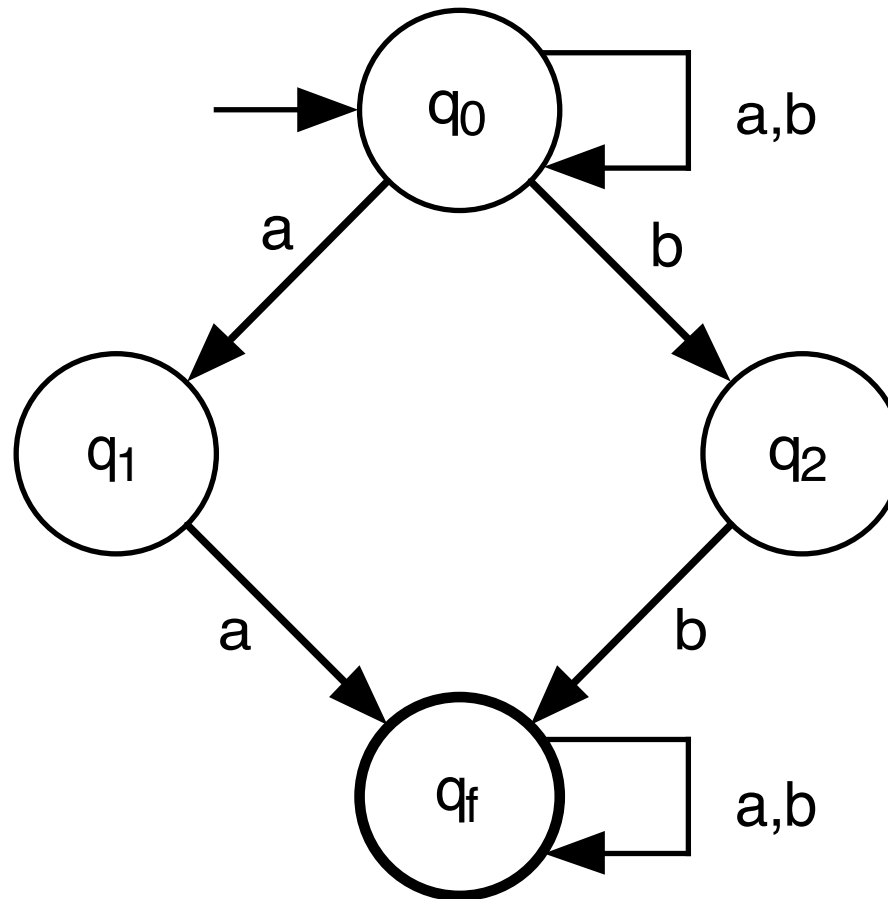
$$L_5 = \{ w \mid w \text{ possui aa ou bb como subpalavra} \}$$

Autômato finito não-determinístico:

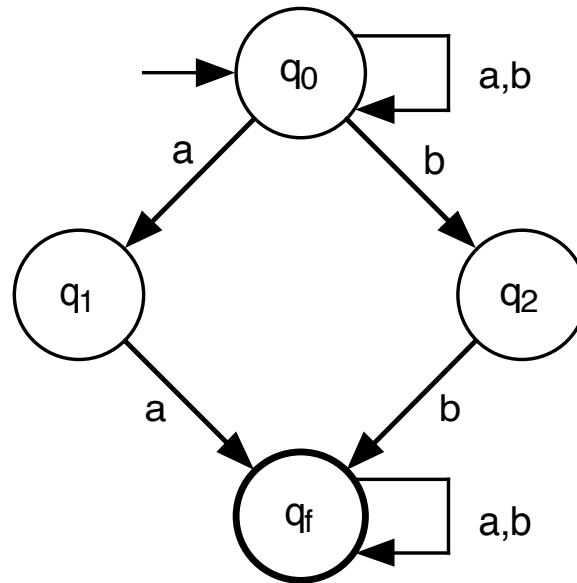
$$M_5 = (\{ a, b \}, \{ q_0, q_1, q_2, q_f \}, \delta_5, q_0, \{ q_f \})$$







- o ciclo em q_0 realiza uma varredura em toda a entrada
- o caminho $q_0/q_1/q_f$ garante a ocorrência de aa
- o caminho $q_0/q_2/q_f$ garante a ocorrência de bb



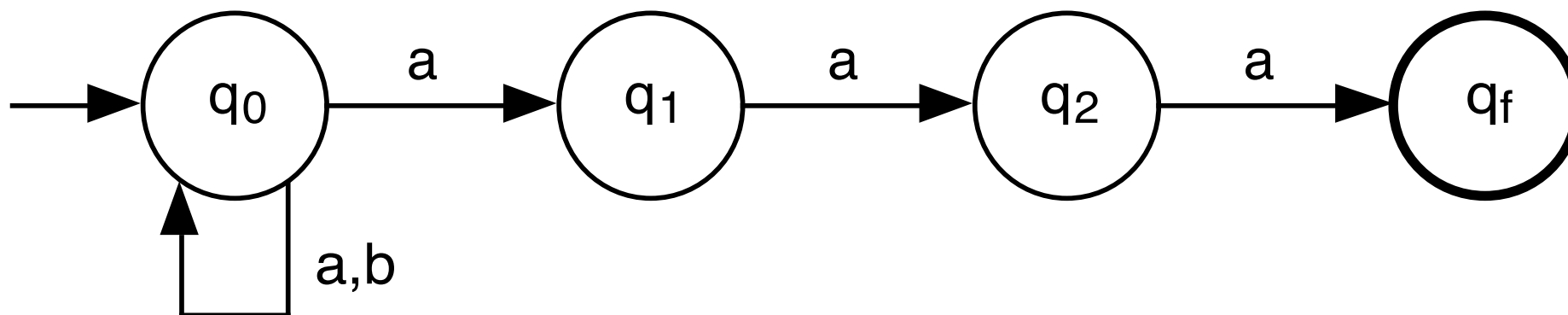
δ_5	a	b
q ₀	{ q ₀ , q ₁ }	{ q ₀ , q ₂ }
q ₁	{ q _f }	-
q ₂	-	{ q _f }
q _f	{ q _f }	{ q _f }

Exp: AFN: aaa como sufixo

$$L_6 = \{ w \mid w \text{ possui } aaa \text{ como sufixo} \}$$

Autômato finito não-determinístico:

$$M_6 = (\{ a, b \}, \{ q_0, q_1, q_2, q_f \}, \delta_6, q_0, \{ q_f \})$$



◆ Não-determinismo

- aparentemente, um significativo acréscimo ao poder computacional autômato finito
- na realidade *não* aumenta seu poder computacional

Teorema: Equivalência entre AFD e AFN

Classe dos Autômatos Finitos Determinísticos é equivalente à

Classe dos Autômatos Finitos Não-Determinísticos